Título em Português

ClinSecure – Plataforma segura para gerenciamento de dados de participantes de pesquisas clínicas.

Resumo

O ClinSecure consiste no desenvolvimento de uma plataforma web voltada ao gerenciamento seguro das informações relacionadas a participantes de pesquisas clínicas, considerando a necessidade de proteção de dados, controle de acesso e rastreabilidade das operações realizadas no sistema. **Objetivo: :** Desenvolver uma plataforma web destinada ao gerenciamento seguro e centralizado de dados de participantes e informações de pesquisas clínicas, priorizando a robustez em autenticação, controle de acesso, proteção de privacidade e conformidade com auditorias. **Métodos:** Estudo de desenvolvimento tecnológico estruturado para a criação de um sistema alinhado a rigorosas normas regulatórias e de confidencialidade. A arquitetura empregou o framework Django (Python) no back-end integrado a um banco de dados MySQL, implementando um modelo de simulação para quatro perfis distintos (administrador, coordenador, pesquisador e participante). O ecossistema de segurança foi estruturado com base em Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC), Autenticação em Dois Fatores (2FA) via django-otp, criptografia de senhas com o algoritmo Argon2, criptografia de dados sensíveis em repouso e de auditoria testadas para assegurar a rastreabilidade das operações. **Resultados:** Foram entregues e validados os módulos centrais da plataforma, destacando-se a implementação efetiva de barreiras avançadas de autenticação, o particionamento rigoroso de permissões por perfil, a proteção avançada de credenciais com Argon2 e a salvaguarda de dados sensíveis por criptografia. **Conclusão:** O sistema viabilizou a integração de salvaguardas avançadas de segurança e auditoria no gerenciamento de informações, mitigando de forma expressiva os riscos a acessos não autorizados, tratamento inadequado de dados e lacunas na rastreabilidade de pesquisas.

Palavras-chave

Sistemas da informação; Proteção de Dados; Controle de Acessos; Pesquisas Clínicas; Dados; Segurança da informação.

Title in English

ClinSecure – Secure platform for managing clinical trial participant data.

Abstract

ClinSecure involves the development of a web platform designed for the secure management of information regarding clinical trial participants, addressing the need for data protection, access control, and the traceability of system operations. **Objective:** To develop a web platform for the secure, centralized management of participant data and clinical research information, prioritizing robust authentication, access control, privacy protection, and audit compliance. **Methods:** A technological development study structured to create a system aligned with rigorous regulatory and confidentiality standards. The architecture utilized the Django framework (Python) for the back-end, integrated with a MySQL database, and implemented a model supporting four distinct user profiles (administrator, coordinator, researcher, and participant). The security ecosystem was structured around Role-Based Access Control (RBAC), Two-Factor Authentication (2FA) via django-otp, password encryption using the Argon2 algorithm, and encryption of sensitive data at rest, alongside audit mechanisms designed to ensure operational traceability .**Results:** The platform's core modules were delivered and validated, notably featuring the effective implementation of advanced authentication barriers, strict permission partitioning by profile, advanced credential protection using Argon2, and the safeguarding of sensitive data through encryption. **Conclusion:** The system enabled the integration of advanced security and audit safeguards into information management, significantly mitigating risks associated with unauthorized access, improper data handling, and gaps in research traceability.

Keywords

Information systems; Data protection; Access control; Clinical research; Data; Information security.

Título en Español

ClinSecure – Plataforma segura para la gestión de datos de participantes en investigaciones clínicas.

Resumen

ClinSecure consiste en el desarrollo de una plataforma web orientada a la gestión segura de la información relacionada con los participantes en investigaciones clínicas, teniendo en cuenta la necesidad de protección de datos, control de acceso y trazabilidad de las operaciones realizadas en el sistema. **Objetivo:** Desarrollar una plataforma web destinada a la gestión segura y centralizada de datos de participantes e información de investigaciones clínicas, priorizando la robustez en la autenticación, el control de acceso, la protección de la privacidad y el cumplimiento de auditorías. **Métodos:** Estudio de desarrollo tecnológico estructurado para la creación de un sistema alineado con rigurosas normas regulatorias y de confidencialidad. La arquitectura empleó el framework Django (Python) en el back-end, integrado con una base de datos MySQL, e implementó un modelo de simulación para cuatro perfiles distintos (administrador, coordinador, investigador y participante). El ecosistema de seguridad se estructuró basándose en el Control de Acceso Basado en Roles (RBAC), la autenticación de dos factores (2FA) mediante django-otp, el cifrado de contraseñas con el algoritmo Argon2 y el cifrado de datos sensibles en reposo, además de mecanismos de auditoría probados para garantizar la trazabilidad de las operaciones. **Resultados:** Se entregaron y validaron los módulos centrales de la plataforma, destacando la implementación efectiva de barreras de autenticación avanzadas, la asignación rigurosa de permisos por perfil, la protección avanzada de credenciales con Argon2 y la salvaguarda de datos sensibles mediante cifrado. **Conclusión:** El sistema permitió integrar salvaguardas avanzadas de seguridad y auditoría en la gestión de la información, mitigando significativamente los riesgos de acceso no autorizado, el tratamiento inadecuado de datos y las deficiencias en la trazabilidad de las investigaciones.

Palabras clave

Sistemas de información; Protección de datos; Control de acceso; Investigaciones clínicas; Datos; Seguridad de la información).